תוכנית הפקה: סרט אנימציה באורך מלא עם AI

Nov 11, 2026 · @Kfir Sasson

סיכום ההחלטות

ההמלצה: pipeline היברידי שבו רוב השוטים מיוצרים מקומית על ה-RTX 5080. Blender משמש רק ללוקיישנים חוזרים ולשוטים מורכבים, ושירותים בתשלום רק לשוטי "גיבור" בודדים. ההערכה: העלות הכוללת לסרט כולו תהיה בין 250$ ל-900$, לעומת 2,000$–5,000$ אם הכל ירוץ בענן.

החלטה	נושא
3D מסוגנן, לא פוטוריאליסטי. 2D איכותי נשאר חלופה, ושניהם ייבדקו בפיילוט	סגנון
אנגלית, סרט מדובר. לכן הקול מוקלט קודם, והליפסינק נעשה עליו	שפה
כ-90 דקות, שיעלו ליוטיוב כ-9 פרקים של כ-10 דקות	פורמט
כרגע יש רק פרמיס, ולכן כתיבת תסריט מלא היא השלב הראשון	תסריט
ייקבע לפי סעיף העלויות. ההמלצה היא מסלול B: עבודה מקומית ושימוש קל בענן	תקציב

הגישה ל-3D: AI קודם, עם שלד 3D במקומות שצריך

אנימציית 3D מלאה ב-Blender נותנת עקביות מושלמת, אבל היא איטית מדי בשביל אדם אחד שמפיק 90 דקות. לכן ההמלצה היא שמודלי AI ייצרו את מראה ה-3D המסוגנן, ו-Blender ישמש רק כ"שלד" מרחבי ללוקיישנים חוזרים ולתנועה מורכבת.

מתי משתמשים	מהירות	עקביות	איך זה עובד	גישה
רוב השוטים: דיאלוג, קלוז-אפ, מדיום	הכי מהירה	טובה, עם סחיפה קלה	קי-פריימים + מודלי וידאו עם LoRA של סגנון 3D ושל דמויות	AI טהור

מתי משתמשים	מהירות	עקביות	איך זה עובד	גישה
לא מומלץ כשיטה ראשית	הכי איטית	מושלמת	מודלים מתמונה, ריגינג אוטומטי, לכידת תנועה ממצלמה, רנדר EEVEE	3D מלא ב-Blender
לוקיישנים חוזרים, תנועת מצלמה מורכבת, כמה דמויות בחלל	בינונית	גבוהה במרחב, טובה בדמויות	סצנה גסה ב-Blender שקובעת מצלמה, מיקום וחלל, וממנה מעבר depth/pose ש-AI "מלביש" במראה הסופי	היברידי (מומלץ)

כלי ה-3D שנכנסים לתמונה:

- **מודלים מתמונה:** TRELLIS.2 של Microsoft נחשב כרגע למוביל באיכות בין המודלים הפתוחים המלאים (מקור). Hunyuan3D 2.1 של Tencent הוא חלופה טובה, אבל הרישיון שלו פחות מתירני. בשביל לוקיישנים מספיק בלוקאאוט ידני מקופסאות.
- **ריגינג:** AccuRIG הוא כלי ריגינג אוטומטי חינמי לדמויות דו-רגליות (מקור). Mixamo עדיין חינמי, אבל נמצא במצב תחזוקה בלבד (מקור). Rigify מגיע מובנה ב-Blender.
- **לכידת תנועה:** FreeMoCap הוא קוד פתוח. הוא מפיק תנועת שלד מלאה מצילום בשתי מצלמות רשת, ומגיע עם תוסף ל-Blender (מקור). ברוב המקרים לא תצטרך אותו: Wan-Animate-2 מקבל ישירות סרטון שלך ומעביר את התנועה לדמות.

חלופת 2D: אותו pipeline בדיוק עובד גם עם LoRA של סגנון 2D, כולל לכידת התנועה והליפסינק. סגנון 2D סלחן יותר לסחיפה קלה בפרטים. לכן הפיילוט ייוצר פעמיים, פעם בכל סגנון, ורק אז תבחר.

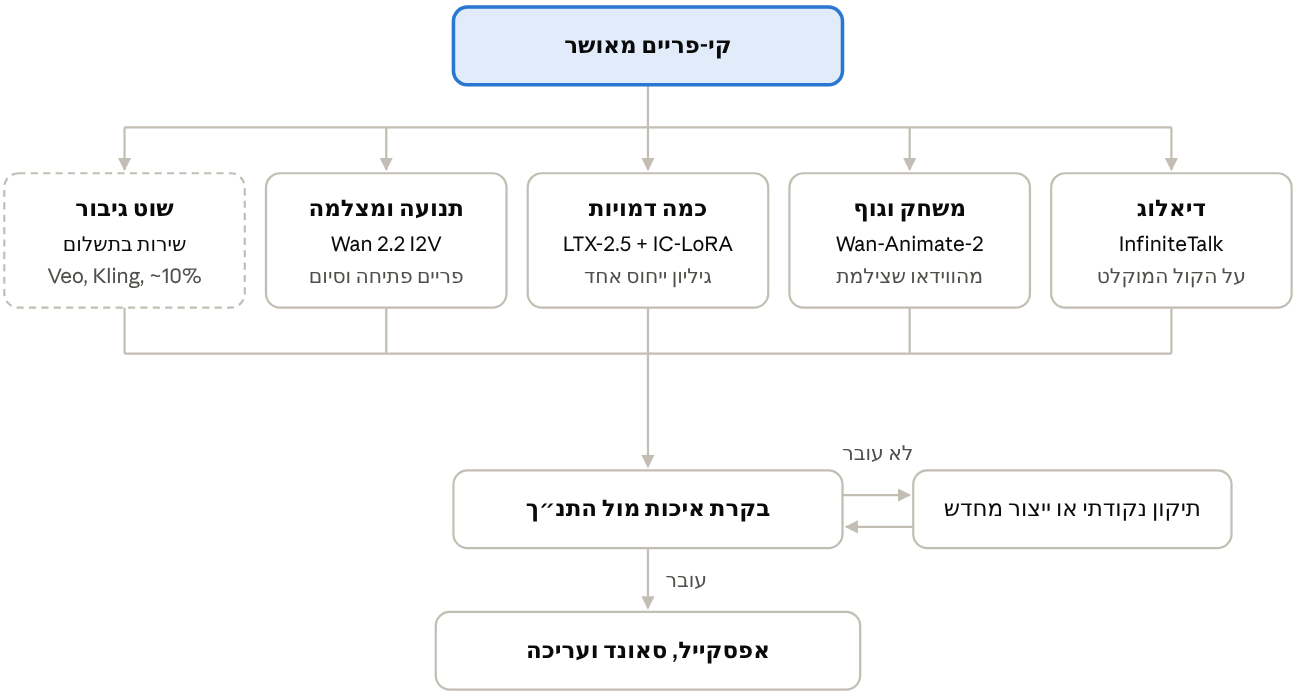
ה-Pipeline שלב אחר שלב

עשרה שלבים וכלל אחד שחוסך את רוב הזמן: לא מייצרים וידאו סופי לפני שהאנימטיק של אותו פרק נעול.

1. **תסריט ופירוק לשוטים.** כותבים תסריט מלא בפורמט Fountain (טקסט פשוט), ו-LLM עוזר בפיתוח ובפירוק. התוצר הוא גיליון שוטים עם העמודות: מספר שוט, פרק, סצנה, דמויות, לוקיישן, פרופס, קדר, שורת דיאלוג, אורך, מסלול ייצור וסטטוס.
2. **תנ"ך ויזואלי.** קודם נועלים סגנון: מודל תמונה אחד ו-LoRA סגנון אחד לכל הסרט. לכל דמות מכינים תמונת מאסטר, וממנה turnaround, הבעות ותלבושות בעזרת Qwen-Image-Edit-2511 וה-LoRA לזוויות. לכל לוקיישן: plates מזוויות קבועות. לכל פרופ חשוב: גיליון ייחוס.
3. לוידאו LoRA-את ה .AI-Toolkit לתמונות מקומית עם LoRA **לכל דמות ראשית.** מאמנים **LoRA** מיועדים LTX-2.5 של trainer מושכר, כי הפריסטים של GPU מאמנים על (LTX-2.5 או Wan 2.2) 32-לGB 80-וGB (מקור).

4. **קול.** הדיאלוג של כל פרק מוקלט לפני האנימציה, כי הוא קובע את התזמון. האפשרויות מפורטות בארגז הכלים.
5. **אנימטיק.** מייצרים סטילס מהירים לכל שוט (FLUX.2 klein 4B), שמים אותם ב-Resolve עם הקולות, ונועלים תזמון. שוט שנחתך כאן חוסך שעות GPU.
6. רק ללוקיישנים חוזרים ולתנועה מורכבת: מעמידים מצלמה ודמויות גסות, **Layout ב-Blender.** שישמשו כבקרה ל pose-ו depth ומרנדרים מעברי AI-.
7. **קי-פריימים.** לכל שוט מייצרים פריים פתיחה, ולפעמים גם פריים סיום. משתמשים במודל התמונה עם ה-LoRA של הדמות, וב-Qwen-Edit כדי למקם את הדמות בתוך ה-plate של הלוקיישן.
8. **ייצור הווידאו.** הכלי נבחר לפי סוג השוט, כמו בתרשים שמתחת.
9. **בקרת איכות ותיקונים.** משווים כל שוט לתנ"ך. תיקונים נקודתיים נעשים עם VACE או עם ה-inpainting של LTX (IC-LoRA). רק אם אין ברירה מייצרים מחדש.
10. **פוסט.** אפסקייל עם SeedVR2 ל-1080p, אינטרפולציה עם RIFE כשצריך, אפקטים קוליים, מוזיקה ב-ACE-Step 1.5 XL, ועריכה, צבע ומיקס ב-DaVinci Resolve. אחרי זה ייצוא והעלאה.

כל שוט מנותב לכלי לפי סוגו



ניתוב שוטים · 5 מסלולי ייצור

כל שוט עובר במסלול אחד לפי סוגו. המסלול בתשלום (מסומן במקווקו) שמור רק לשוטים שנכשלו מקומית, וכל שוט עובר בקרת איכות לפני הפוסט.

ארגז הכלים וסדר ההתקנה

כמעט כל הכלים רצים בתוך ComfyUI. הסדר שלמטה הוא סדר ההתקנה המומלץ, כך שכל שלב עובד לפני שמוסיפים את הבא.

#	כלי	תפקיד	רישיון ועלות
1	ComfyUI + SageAttention	מרכז העבודה	קוד פתוח, חינם
2	FLUX.2 klein 4B, Z-Image Turbo	סקיצות מהירות, קי-פריימים	Apache 2.0
3	Qwen-Image-Edit-2511 + LoRA לזוויות	תנ"ך דמויות, שילוב דמות בלוקיישן	Apache 2.0
4	AI-Toolkit (Ostris)	אימון LoRA	קוד פתוח, חינם
5	Wan 2.2 A14B (GGUF Q5–Q6)	וידאו כללי, first/last frame	Apache 2.0
6	LTX-2.5 (distilled, FP8/NVFP4)	שוטים עם כמה דמויות, multishot, IC-LoRA	חינם מתחת ל-$10M הכנסות בשנה
7	Wan-Animate-2	העברת המשחק שלך לדמות	Apache 2.0
8	InfiniteTalk, LongCat-Video-Avatar 1.5	ליפסינק לשוטי דיאלוג	קוד פתוח
9	Chatterbox, RVC / Seed-VC	קול: שיבוט והמרת קול	וקוד פתוח MIT
10	Blender + AccuRIG + TRELLIS.2	שלד 3D ללוקיישנים ולתנועה	חינם
11	SeedVR2 (עם BlockSwap) + RIFE	אפסקייל ואינטרפולציה	Apache 2.0
12	ACE-Step 1.5 XL, MMAudio	מוזיקה ואפקטים קוליים	קוד פתוח
13	DaVinci Resolve (או Kdenlive)	אנימטיק, עריכה, צבע, מיקס	חינם

קול באנגלית: שלוש דרכים. הראשונה: אתה משחק את כל הקולות, ו-RVC או Seed-VC ממירים כל שורה לקול של הדמות. כך נשמרים המשחק והתזמון שלך. השנייה: Chatterbox, שמשבט קול מדגימה קצרה ומופץ ברישיון MIT. השלישית: ElevenLabs בתשלום, לאיכות הגבוהה ביותר. כדאי להימנע מ-IndexTTS-2: הרישיון שלו מגביל שימוש מסחרי (מקור).

מגבלות של 16GB VRAM. ב-LTX מספיק 16GB בעיקר לרזולוציית דראפט ולקליפים קצרים (מקור). גם המודל הקטן של SeedVR2 צריך יותר מ-16GB בלי BlockSwap (מקור). ה-64GB RAM שלך הם מה שמאפשר offloading של text encoders ושל בלוקים מהמודל.

עלויות: ארבעה מסלולים

במסלול המומלץ (B) הסרט כולו יעלה כ-$200–$500, כי המחשב שלך עושה את רוב העבודה. כל הסכומים הם לכל הסרט (90 דקות), ולא לחודש. הם מבוססים על ההיקף שבסעיף הבא ועל מחירי נובמבר 2026.

מסלול	מה כולל	עלות לכל הסרט (הערכה)
A: מקומי טהור	הכל על ה-5080. הקולות: אתה עם RVC, או Chatterbox. אימון מקומי בלבד	$50–$250 (חשמל ואחסון)
B: מקומי + ענן קל (מומלץ)	A, אימון LoRA ובנוסף: מושכר GPU לווידאו, Comfy Cloud, לחודש-חודשיים ElevenLabs בחודשים עמוסים	$200–$500
C: היברידי עם שוטי גיבור	B, ובנוסף 10%–30% מהשוטים ב-Veo 3.1 Fast, Seedance 2.5 או Kling 3.0	$350–$1,600
D: הכל בענן (להשוואה)	כל השוטים בשירותים בתשלום, עם כ-4 ניסיונות לשוט	$2,200–$5,000 ומעלה

מחירי היחידה שמהם נבנו הסכומים:

מקור	מחיר	פריט
aireiter	$0.10 לשנייה	Veo 3.1 Fast (720p, כולל אודיו)
izzedo	כ-$0.126 לשנייה	Kling 3.0 (720p)
izzedo	כ-$0.23 לשנייה	Seedance 2.5 (720p)
aireiter	$0.08 לשנייה	MiniMax H3 דרך API (768p)
computeprices	מ-$0.69 לשעה	מושכר RTX 5090 (RunPod)
RunPod	$1.99–$2.89 לשעה	מושכר H100 (RunPod)

מקור	מחיר	פריט
lilachbullock	$22 / $99 לחודש (121K / 600K קרדיטים)	ElevenLabs Creator / Pro
Comfy	$20 לחודש (4,200 קרדיטים, RTX 6000 Pro עם 96GB)	Comfy Cloud Standard

איך הגעתי למספרים:

- **שוטי גיבור (מסלול C):** 10% מ-5,400 שניות הסרט הן 540 שניות. עם 3 ניסיונות לשוט זה 1,620 שניות, כלומר כ-$160 ב-Veo Fast וכ-$370 ב-Seedance 2.5. ב-30% מהשוטים העלות משתלשת.
- **קול:** כ-60 דקות דיאלוג הן כ-55,000 תווים. עם שלושה טייקים זה כ-165,000, כלומר חודשיים של Creator או חודש אחד של Pro.
- **אימון LoRA לווידאו:** כמה שעות על H100 לכל דמות, כלומר כ-$6–$15 לדמות וכ-$50–$100 לכל הסרט. זו הערכה, ונמדוד אותה בפיילוט.
- **חשמל:** כ-400 שעות GPU כפול כ-0.55kW הן כ-220 קוט"ש, כלומר כ-₪140. הנחתי תעריף ביתי של כ-₪0.64 לקוט"ש, וזו הערכה.
- **אחסון:** המודלים לבדם תופסים 200–400GB. כונן NVMe נוסף של 2TB שווה את זה אם אין לך מקום.

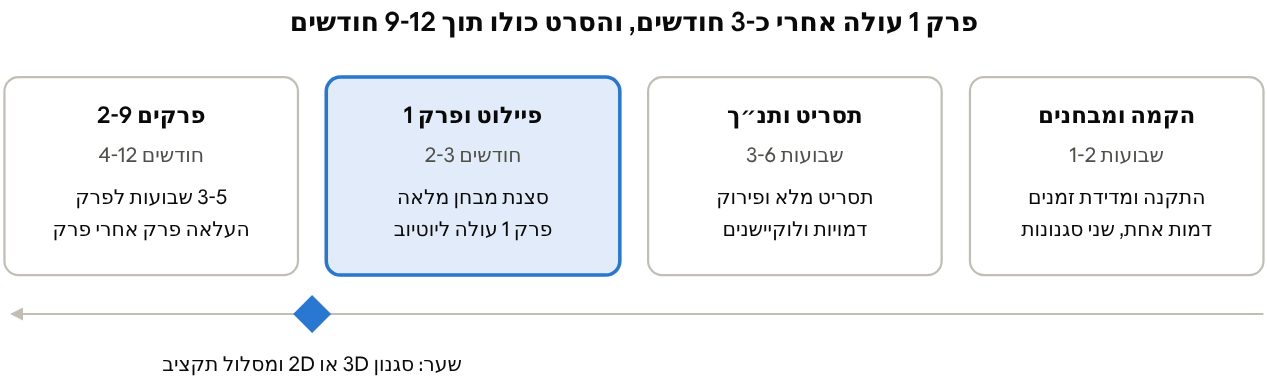
שיטת ההחלטה: מתחילים במסלול B. עוברים ל-C רק לשוטים שנכשלו מקומית אחרי 2–3 ניסיונות. כדאי לזכור ששירות בתשלום לא מכיר את ה-LoRAs שלך, ולכן העקביות שם תלויה רק בתמונות הייחוס.

היקף וזמנים

סרט של 90 דקות הוא בערך 1,100 שוטים. בעבודה במקביל לעבודה רגילה זה ייקח כ-9 עד 12 חודשים. פרק 1 יכול לעלות ליוטיוב אחרי כ-3 חודשים. כל המספרים כאן הם הערכות, ואת הקצב האמיתי נמדוד בפיילוט.

מדד	כל הסרט	לפרק (~10 דקות)
שוטים (ממוצע כ-5 שניות)	כ-1,100	כ-120
קליפים שמייצרים (3–5 ניסיונות לשוט)	4,000–5,500	400–600
שעות GPU (בהנחה של 3–5 דקות לקליפ)	300–450	35–50
לילות של תור אוטומטי (8 שעות)	40–55	5–7

המגבלה האמיתית היא הזמן שלך, לא ה-GPU. הגרפיקה רץ בלילה, וביום אתה בוחר טייקים, מתקן ועורך. הפורמט הפרקי עוזר: מעלים פרק ומקבלים תגובות בזמן שהפרק הבא בייצור.



מפת דרכים · 4 שלבים, שער אחד

השער אחרי הפיילוט הוא נקודת ההחלטה היחידה שקשה לשנות אחר כך: הסגנון נעול לכל תשעת הפרקים.

יוטיוב: רישיונות ומונטיזציה

ערוץ יוטיוב שמרוויח כסף נחשב שימוש מסחרי, ולכן ה-pipeline נבנה סביב מודלים שמותרים לשימוש הזה בחינם. MiniMax H3 הוא המקרה הבעייתי היחיד.

מסקנה	מה הרישיון מרשה	מודל
בסיס ה-pipeline	בלי מגבלות, Apache 2.0	Wan 2.2, Wan-Animate-2, Qwen-Image, FLUX.2 klein 4B, Z-Image
מותר	שימוש מסחרי חינם מתחת ל-$10M הכנסות שנתיות (LTX)	LTX-2.5
לא לבנות עליו. אם צריך אותו, עדיף דרך Comfy Cloud, שהמנוי שלו כבר כולל זכויות מסחריות (Comfy), או דרך ה-API	רישיון הקהילה לא חל בארה"ב, באיחוד האירופי, בבריטניה ובדרום קוריאה. רישיון מסחרי מתחיל מ-$5,000 לחודש (Comfy)	MiniMax H3 (מקומי)
להימנע	לא מסחרי	FLUX.2 dev, FLUX.2 klein 9B
להימנע	לא מסחרי בלי פנייה למפתחים	IndexTTS-2
מותר במנוי	זכויות מסחריות רק במנוי בתשלום	ElevenLabs

מדיניות המונטיזציה של יוטיוב. העדכון מיולי 2026 לא אוסר תוכן (TechRepublic) AI. מה שלא מקבל מונטיזציה הוא תוכן גנרי, חוזר על עצמו או בנוי מתבנית (TechCrunch), והבדיקה נעשית ברמת הערוץ כולו. סרט עלילתי מקורי עם תרומה יצירתית אנושית ברורה נמצא בצד הבטוח. כמה דברים שכדאי לעשות:

- לתת לכל פרק כותרת ותמונה משלו, בלי תבנית שחוזרת על עצמה.
- להוסיף תוכן מאחורי הקלעים שמראה את תהליך העבודה האנושי.
- לסמן תוכן סינתטי בהעלאה אם משהו נראה ריאליסטי.

צעדים ראשונים: השבועיים הקרובים

המטרה של השבועיים הראשונים היא סצנת מבחן של 30 שניות, שעוברת את כל ה-pipeline מתחילתו ועד סופו. עדיין לא הסרט עצמו.

- [ ] להתקין את ComfyUI עם SageAttention, ולהריץ את התבניות הרשמיות של Wan 2.2 ושל LTX-2.5
- [ ] למדוד כמה זמן לוקח קליפ של 5 שניות ב-720p על ה-5080, ולעדכן את טבלת ההיקף
- [ ] לפתח את הפרמיס לתקציר עלילה של עמוד אחד ולרשימת דמויות ולוקיישנים
- [ ] לעצב דמות ראשית אחת פעמיים, פעם ב-3D מסוגנן ופעם ב-2D
- [ ] לבנות לדמות הזו דאטהסט עם Qwen-Image-Edit-2511 ולאמן LoRA לתמונות מקומית
- [ ] להקליט סצנת מבחן של 30 שניות עם דיאלוג וקצת תנועה, בקול ובווידאו מהטלפון
- [ ] להפיק את הסצנה בשני הסגנונות: קי-פריימים, Wan-Animate-2, InfiniteTalk ועריכה ב-Resolve
- [ ] להחליט על הסגנון ועל מסלול התקציב, על סמך מה שעבד בפועל

מקורות

- LTX-2.5: רישיון · Multishot · Ingredients (גיליון ייחוס) · trainer-מגמות ו
- LTX-2.3 ב-ComfyUI: מדרגות VRAM
- Wan-Animate-2 ב-ComfyUI · Wan 3.0 בלי משקולות פתוחות
- MiniMax H3: תיעוד · מי צריך רישיון · ComfyUI רישיון מסחרי
- Qwen-Image-Edit עם LoRA לזוויות · Wan 2.2-לעקביות דמות ב LoRA
- רישיונות של מודלי תמונה פתוחים
- InfiniteTalk · LongCat-Video-Avatar 1.5
- TTS 2026 פתוח ב- · ACE-Step 1.5
- SeedVR2 ו-BlockSwap
- 3 מודלי פתוחים D · AccuRIG · Mixamo וחלופות · FreeMoCap

- מחירים: Veo ו-H3 לשנייה · Veo, Kling ו-Seedance · RunPod · RTX 5090 ב-RunPod · ElevenLabs · Comfy Cloud
- יוטיוב: TechRepublic · TechCrunch